

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



BÁO CÁO CUỐI KỲ

Phương pháp thể tích hữu hạn cho phương trình
Euler:

Nghiên cứu và ứng dụng trong bài toán sóng
xung kích

Môn: Chuyên đề giải tích số

Thành viên:

Nông Thanh Toàn - 23110212

Nguyễn Hoàng Tú - 23110220

Lê Minh Tuấn Kiệt - 23110095

Đặng Kim Bảng

Thành phố Hồ Chí Minh - 2025

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, xin cảm ơn trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG - HCM đã tổ chức môn học Chuyên đề giải tích số, cũng như tạo điều kiện về cơ sở vật chất và sắp xếp các giảng viên chất lượng cho chúng em.

Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn cô Phan Thị Mỹ Duyên, giảng viên đã trực tiếp giảng dạy bộ môn cho chúng em. Nhờ sự giảng dạy tận tình, cung cấp đầy đủ kiến thức cũng như giải đáp nhiệt tình, chi tiết tất cả các thắc mắc của chúng em. Sự hỗ trợ của cô đã giúp chúng em hoàn thiện bài báo cáo hơn.

Cuối cùng, nhưng không thể thiếu đó là chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả tác giả của những tài liệu mà chúng em tham khảo. Nhờ những bài giảng, bài nghiên cứu đó mà chúng em mới có đủ tư liệu, kiến thức để hoàn thành bài báo cáo này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Lời mở đầu

Bài tiểu luận này đề cập đến phương trình Euler 1D và các phương pháp giải phương trình này bằng cách xấp xỉ (các phương pháp thể tích hữu hạn), cũng như là cách giải nghiệm chính xác. Bên cạnh đó, các thuật ngữ liên quan tới các đại lượng vật lý, các dạng thể hiện của phương trình Euler cũng sẽ được giải thích chi tiết.

Các phương pháp thể tích hữu hạn được trình bày bao gồm

1. Phương pháp thể tích hữu hạn của định luật bảo toàn.
2. Phương pháp Lax-Friedrich và local Lax-Friedrich.
3. Phương pháp bậc hai cho không gian - Piecewise linear construction.
4. Phương pháp bậc hai cho thời gian - công thức Heun.

Ngoài ra, ở phần sau, sẽ có nội dung so sánh kết quả xấp xỉ với nghiệm chính xác của bài toán.

Đi kèm bài tiểu luận sẽ là phần code matlab cho các thuật toán tương ứng, cũng như là một số hình ảnh thể hiện kết quả của các phép tính xấp xỉ / nghiệm chính xác.

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Lời mở đầu	2
1 Cơ sở Vật lý của Động lực học chất khí	1
1.1 Bản chất của Áp suất và Động lượng	1
1.2 Năng lượng và Phương trình trạng thái	1
1.3 Entropy	2
1.4 Dòng đẳng entropy	2
1.5 Dòng đẳng nhiệt	2
2 Bài toán Riemann và Cấu trúc sóng	3
2.1 Giới thiệu chung	3
2.2 Phương pháp giải nghiệm chính xác	4
2.3 Minh họa kết quả bài toán tại $t = 0.2$	7
3 Các phương pháp thể tích hữu hạn	9
3.1 Phương pháp thể tích hữu hạn của định luật bảo toàn	9
3.2 Phương pháp Lax-Friedrich và local Lax-Friedrich	11
3.2.1 Lax-Friedrich	11
3.2.2 Phương pháp local Lax-Friedrich	12
3.3 Phương pháp bậc 2 cho không gian - Piecewise linear construction	13
3.4 Phương pháp bậc 2 theo thời gian - Công thức Heun	15
3.4.1 Biến đổi phương trình về dạng ODE	15
3.4.2 Áp dụng công thức Heun	16
4 So sánh nghiệm xấp xỉ và nghiệm chính xác	18
Kết luận	19
4.1 Những kết quả đạt được	19
4.2 Đánh giá và nhận xét	19
4.3 Hướng phát triển	20
Tài liệu tham khảo	21

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ bài toán ống sốc Sod	3
2	Cấu trúc nghiệm bài toán Riemann trong mặt phẳng $x - t$ với $p_L > p_R$	4
3	Minh họa quá trình cập nhật vị trí các sóng từ t^n lên t^{n+1}	7
4	Kết quả nghiệm chính xác bài toán Riemann tại $t = 0.2$	8
5	Rời rạc hóa miền tính toán Ω thành các miền con	9
6	Kết quả phương pháp Lax-Friedrichs tại $t = 0.2$	12
7	Kết quả phương pháp bậc 2 không gian tại $t = 0.2$	15
8	Kết quả phương pháp bậc 2 thời gian tại $t = 0.2$, kết hợp công thức minmod	17

9	So sánh các phương pháp số với nghiệm chính xác tại $t = 0.2$	18
---	---	----

1 Cơ sở Vật lý của Động lực học chất khí

1.1 Bản chất của Áp suất và Động lượng

Áp suất không phải là một lực vĩ mô tác dụng từ bên ngoài, mà là kết quả trung bình của chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí. Ngay cả khi vận tốc vĩ mô $u = 0$, các phân tử vẫn va chạm và truyền động lượng, tạo nên một thông lượng động lượng vĩ mô. Do đó, trong phương trình động lượng, áp suất xuất hiện như một phần của thông lượng:

$$\text{Flux}_{\text{momentum}} = \rho u^2 + p$$

dẫn đến định luật bảo toàn dạng tích phân

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t) u(x, t) dx = -[\rho u^2 + p]_{x_1}^{x_2}.$$

Dạng vi phân của phương trình động lượng là

$$(\rho u)_t + (\rho u^2 + p)_x = 0.$$

Cách nhìn này giải thích vì sao chênh lệch áp suất có thể tạo ra gia tốc vĩ mô của dòng khí mà không cần gia tốc từng phân tử riêng lẻ.

1.2 Năng lượng và Phương trình trạng thái

Tổng năng lượng E thường được phân tích thành

$$E = \rho e + \frac{1}{2} \rho u^2,$$

trong đó $\frac{1}{2} \rho u^2$ là động năng và ρe là nội năng. Đại lượng e là nội năng riêng (trên một đơn vị khối lượng).

Trong các phương trình Euler, ta giả thiết rằng khí ở trạng thái cân bằng nhiệt động và hóa học cục bộ, và nội năng là một hàm đã biết của áp suất và mật độ:

$$e = e(p, \rho).$$

Ngoài thông lượng đối lưu Eu , áp suất p còn tạo ra một thông lượng động năng vĩ mô bằng pu . Khi không có lực ngoài, phương trình bảo toàn năng lượng có dạng

$$E_t + [(E + p)u]_x = 0.$$

Đối với khí lý tưởng đa nguyên (Polytropic Ideal Gas), nội năng phụ thuộc tuyến tính vào nhiệt độ.

$$p = R\rho T,$$

$$e = c_v T.$$

Từ đó suy ra

$$e = \frac{p}{(\gamma - 1)\rho},$$

và phương trình trạng thái:

$$E = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho u^2.$$

Trong đó $\gamma = 1.4$ là tỷ số nhiệt dung đối với không khí.

1.3 Entropy

Entropy là đại lượng then chốt để phân biệt nghiệm vật lý và phi vật lý. Entropy riêng s được định nghĩa là $s = c_v \ln(p/\rho^\gamma) + \text{const}$. Trong các vùng trơn (không có shock), entropy được bảo toàn dọc theo đường dòng:

$$s_t + us_x = 0$$

Tuy nhiên, khi một phần tử khí đi qua shock, entropy phải tăng. Điều này phản ánh các quá trình nhót và va chạm vi mô trong shock thực. Do đó, entropy cung cấp tiêu chuẩn vật lý để loại bỏ các nghiệm yếu không phù hợp dù chúng thỏa mãn các định luật bảo toàn.

1.4 Dòng đẳng entropy

Trong dòng khí không xuất hiện shock và các quá trình không thuận nghịch, entropy của từng phần tử khí được bảo toàn. Khi đó, cần tìm cách đơn giản hóa hệ Euler bằng cách khai thác điều kiện entropy không đổi.

Giả thiết dòng đẳng entropy tương đương với điều kiện

$$s = \text{const.}$$

Khi đó, áp suất chỉ phụ thuộc vào mật độ và thỏa mãn quan hệ

$$dp = c^2 d\rho,$$

trong đó c là tốc độ âm thanh. Với khí lý tưởng đa biến, ta có

$$c^2 = \gamma \frac{p}{\rho}.$$

Hệ Euler khi đó có thể được rút gọn thành hệ hai phương trình bảo toàn khối lượng và động lượng:

$$\left(\begin{array}{c} \rho \\ \rho u \end{array} \right)_t + \left(\begin{array}{c} \rho u \\ \rho u^2 + \kappa \rho^\gamma \end{array} \right)_x = 0.$$

Dòng đẳng entropy mô tả tốt các miền dòng trơn và sóng âm biên độ nhỏ. Tuy nhiên, mô hình này không còn hợp lệ khi xuất hiện shock, do entropy luôn tăng qua shock.

1.5 Dòng đẳng nhiệt

Trong một số bài toán, quá trình trao đổi nhiệt diễn ra đủ nhanh để nhiệt độ của khí được giữ không đổi. Khi đó, phương trình năng lượng của hệ Euler không còn cần thiết.

Giả thiết nhiệt độ không đổi dẫn đến phương trình trạng thái

$$p = \rho RT,$$

trong đó R là hằng số khí và T là nhiệt độ không đổi. Khi đó,

$$\frac{dp}{d\rho} = c^2,$$

với c là tốc độ âm thanh không đổi. Hệ phương trình mô tả dòng đẳng nhiệt gồm hai phương trình bảo toàn khối lượng và động lượng.

Trong dòng đẳng nhiệt, năng lượng không được bảo toàn do có trao đổi nhiệt với môi trường. Mô hình này thích hợp cho các bài toán dòng loãng và khí quyển, nhưng không mô tả chính xác shock mạnh.

2 Bài toán Riemann và Cấu trúc sóng

2.1 Giới thiệu chung

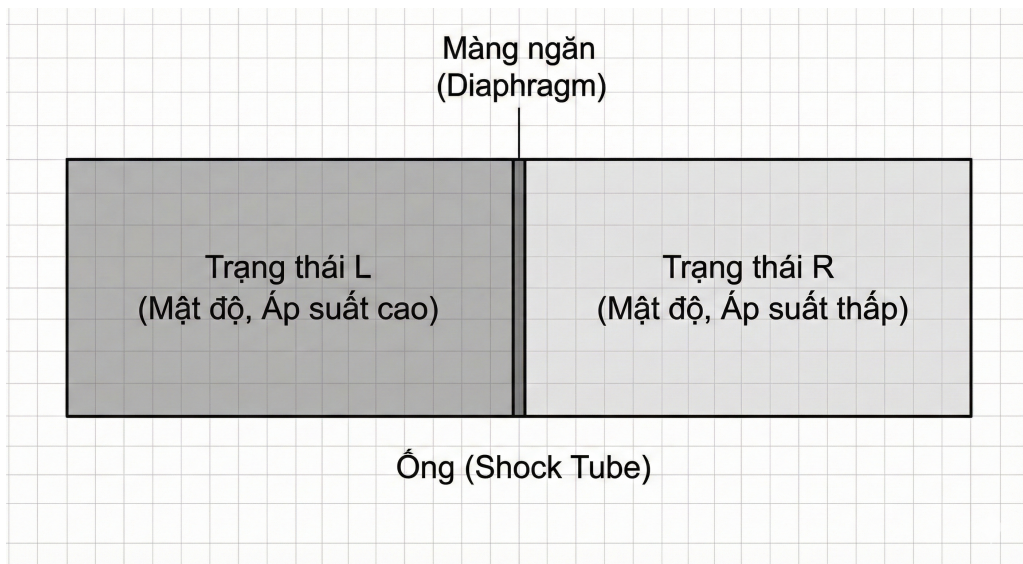
Bài toán ống sốc của Sod, được giới thiệu bởi Gary A. Sod vào năm 1978, là một trường hợp kiểm thử (test case) kinh điển trong động lực học chất lưu tính toán (CFD). Đây là một dạng cụ thể của **bài toán Riemann** cho hệ phương trình Euler đối với khí lý tưởng.

Mục đích chính của bài toán là đánh giá khả năng của các thuật toán số trong việc bắt giữ các gián đoạn vật lý như sóng sốc và gián đoạn tiếp xúc, đồng thời xử lý các vùng biến đổi liên tục như sóng loãng.

Xét một ống dài được chia thành hai phần bằng nhau bởi một màng ngăn, với hai bên màng ngăn được bơm khí với mật độ và áp suất khác nhau:

$$\rho_L = 1.0, \quad \rho_R = 0.125, \quad p_L = 1.0, \quad p_R = 0.1.$$

và vận tốc ban đầu ở cả hai bên màng ngăn đều bằng 0.



Hình 1: Sơ đồ bài toán ống sốc Sod

Bài toán trên có thể được giải thông qua việc giải phương trình sau:

$$\frac{\partial \mathbf{W}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{W})}{\partial x} = 0$$

Các vector cột trong phương trình trên được định nghĩa cụ thể thông qua các biến vật lý:

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{W}) = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{bmatrix}$$

Với ρ là mật độ, u là vận tốc, p là áp suất và E là tổng năng lượng trên một đơn vị thể tích. Mối liên hệ giữa các đại lượng được xác định qua phương trình trạng thái khí lý tưởng:

$$E = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{1}{2}\rho u^2$$

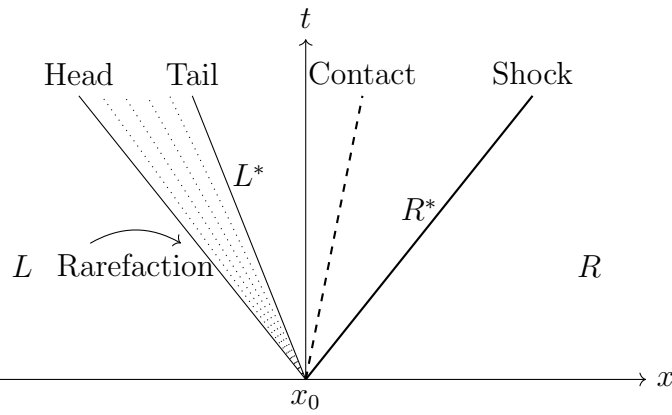
Thông thường, hệ số nhiệt dung đẳng áp được chọn là $\gamma = 1.4$.

2.2 Phương pháp giải nghiệm chính xác

Ta xét bài toán Riemann đối với hệ phương trình Euler 1 chiều cho khí lý tưởng với tỷ số nhiệt dung γ . Điều kiện đầu tại thời điểm $t = 0$ được cho bởi trạng thái gián đoạn tại vị trí x_0 :

$$W(x, 0) = \begin{cases} W_L = (\rho_L, u_L, p_L)^T & \text{nếu } x < x_0 \\ W_R = (\rho_R, u_R, p_R)^T & \text{nếu } x > x_0 \end{cases}$$

Giả sử rằng $p_L > p_R$, khi đó cấu trúc nghiệm của bài toán sẽ bao gồm: một sóng giãn (Rarefaction wave) lan truyền về phía trái, một gián đoạn tiếp xúc (Contact discontinuity) ở giữa, và một sóng xung kích (Shock wave) lan truyền về phía phải. Cấu trúc này chia mặt phẳng $x - t$ thành 4 vùng cơ bản: vùng trái (L), vùng sao trái (L^*), vùng sao phải (R^*), và vùng phải (R) (xem ảnh minh họa bên dưới).



Hình 2: Cấu trúc nghiệm bài toán Riemann trong mặt phẳng $x - t$ với $p_L > p_R$

Để tìm nghiệm chính xác $W(x, t)$ tại một thời điểm $t > 0$, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập phương trình cho áp suất vùng sao (p^*)

Do vận tốc u và áp suất p liên tục qua gián đoạn tiếp xúc, ta có $u_L^* = u_R^* = u^*$ và $p_L^* = p_R^* = p^*$. Ta thiết lập mối quan hệ giữa vận tốc và áp suất qua các sóng để tìm p^* .

Hàm vận tốc qua sóng giãn bên trái ($L \rightarrow L^*$) được xác định bởi bất biến Riemann:

$$u_L^*(p) = u_L + \frac{2a_L}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{p}{p_L} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} \right]$$

trong đó $a_L = \sqrt{\gamma p_L / \rho_L}$ là vận tốc âm thanh tại miền trái.

Hàm vận tốc qua sóng xung kích bên phải ($R \rightarrow R^*$) được xác định bởi hệ thức Rankine-Hugoniot:

$$u_R^*(p) = u_R + (p - p_R) \sqrt{\frac{A_R}{p + B_R}}$$

với các hằng số $A_R = \frac{2}{(\gamma+1)\rho_R}$ và $B_R = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}p_R$.

Tại vùng sao, vận tốc phải cân bằng, tức là $u_L^*(p^*) = u_R^*(p^*)$. Do đó, ta cần tìm nghiệm p^* của phương trình phi tuyến:

$$f(p) = u_L^*(p) - u_R^*(p) = 0$$

Bước 2: Giải lập tìm áp suất p^*

Do phương trình $f(p) = 0$ là phi tuyến, ta sử dụng phương pháp lặp Newton-Raphson để tìm nghiệm gần đúng với độ chính xác mong muốn. Giá trị khởi tạo $p_{(0)}$ có thể chọn bằng trung bình cộng hoặc xấp xỉ tuyến tính (Two-Rarefaction approximation):

$$p_{(0)} = \frac{p_L + p_R}{2} \quad \text{hoặc} \quad p_{(0)} = \left[\frac{a_L + a_R - \frac{\gamma-1}{2}(u_R - u_L)}{\frac{a_L}{p_L^{(\gamma-1)/(2\gamma)}} + \frac{a_R}{p_R^{(\gamma-1)/(2\gamma)}}} \right]^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}$$

Công thức lặp tại bước k :

$$p_{(k+1)} = p_{(k)} - \frac{f(p_{(k)})}{f'(p_{(k)})}$$

trong đó đạo hàm $f'(p)$ được tính bằng:

$$f'(p) = \frac{\partial u_L^*}{\partial p} - \frac{\partial u_R^*}{\partial p}$$

Quá trình lặp dừng lại khi sai số tương đối $\frac{|p_{(k+1)} - p_{(k)}|}{p_{(k)}} < \varepsilon$, với ε là sai số cho phép (ví dụ 10^{-6}).

Bước 3: Xác định các biến trạng thái trong vùng sao

Sau khi tìm được áp suất hội tụ p^* , ta tính vận tốc dòng u^* bằng cách thay p^* vào phương trình (2) hoặc (3). Tiếp theo, ta xác định khối lượng riêng tại hai phía của gián đoạn tiếp xúc:

Tại vùng sao trái (L^*), sử dụng quan hệ đẳng entropy:

$$\rho_L^* = \rho_L \left(\frac{p^*}{p_L} \right)^{1/\gamma}$$

Tại vùng sao phải (R^*), sử dụng quan hệ Rankine-Hugoniot:

$$\rho_R^* = \rho_R \left(\frac{1 + \beta(p^*/p_R)}{\beta + (p^*/p_R)} \right), \quad \text{với } \beta = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}$$

Năng lượng tổng của các vùng sao được tính theo:

$$E_L^* = \frac{p^*}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho_L^* (u^*)^2, \quad E_R^* = \frac{p^*}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho_R^* (u^*)^2$$

Bước 4: Tổng hợp nghiệm tại điểm (x, t)

Cuối cùng, ta xác định giá trị của $W(x, t)$ dựa trên vị trí của x so với các đặc trưng sóng. Các vận tốc truyền sóng được tính như sau:

- Vận tốc đầu sóng giãn: $S_{HL} = u_L - a_L$
- Vận tốc đuôi sóng giãn: $S_{TL} = u^* - a_L^*$, với $a_L^* = \sqrt{\gamma p^* / \rho_L^*}$
- Vận tốc gián đoạn tiếp xúc: $S_{Contact} = u^*$
- Vận tốc sóng xung kích: $S_{Shock} = u_R + a_R \sqrt{\frac{\gamma+1}{2\gamma} \frac{p^*}{p_R} + \frac{\gamma-1}{2\gamma}}$

Lưu ý về gián đoạn tiếp xúc: Gián đoạn tiếp xúc di chuyển với vận tốc u^* và duy trì sự liên tục của áp suất và vận tốc nhưng cho phép sự gián đoạn trong mật độ. Qua gián đoạn này, $p_L^* = p_R^* = p^*$ và $u_L^* = u_R^* = u^*$, nhưng $\rho_L^* \neq \rho_R^*$.

Khi đó, nghiệm tại vị trí x và thời điểm t là:

$$W(x, t) = \begin{cases} W_L & \text{nếu } x/t < S_{HL} \\ W_{fan} & \text{nếu } S_{HL} \leq x/t \leq S_{TL} \\ W_L^* & \text{nếu } S_{TL} < x/t < S_{Contact} \\ W_R^* & \text{nếu } S_{Contact} < x/t < S_{Shock} \\ W_R & \text{nếu } x/t > S_{Shock} \end{cases}$$

Trong đó W_{fan} là nghiệm bên trong sóng giãn, được xác định bởi tính chất tự tương tự (self-similar) $\xi = x/t$:

$$\begin{aligned} u_{fan} &= \frac{2}{\gamma + 1} \left(a_L + \xi + \frac{\gamma - 1}{2} u_L \right) \\ a_{fan} &= u_{fan} - \xi \\ \rho_{fan} &= \rho_L \left(\frac{a_{fan}}{a_L} \right)^{2/(\gamma-1)} \\ p_{fan} &= p_L \left(\frac{a_{fan}}{a_L} \right)^{2\gamma/(\gamma-1)} \\ E_{fan} &= \frac{p_{fan}}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho_{fan} u_{fan}^2 \end{aligned}$$

Bước 5: Cập nhật vị trí các cấu trúc sóng theo bước thời gian

Giả sử tại thời điểm t^n , ta đã biết vị trí của các điểm đặc trưng của hệ sóng: đầu sóng giãn (x_{Head}^n), đuôi sóng giãn (x_{Tail}^n), gián đoạn tiếp xúc (x_{CD}^n) và sóng xung kích (x_{Shock}^n).

Để xác định trạng thái tại thời điểm tiếp theo $t^{n+1} = t^n + \Delta t$, ta thực hiện cập nhật vị trí các điểm này dựa trên các vận tốc truyền sóng (Wave Speeds) đã tính toán ở các bước trước. Do bài toán Riemann có tính tự tương tự, các vận tốc này là hằng số đối với các trạng thái W_L, W_R không đổi.

Các phương trình cập nhật vị trí như sau:

$$x_{Head}^{n+1} = x_{Head}^n + S_{Head} \cdot \Delta t \quad (1)$$

$$x_{Tail}^{n+1} = x_{Tail}^n + S_{Tail} \cdot \Delta t \quad (2)$$

$$x_{CD}^{n+1} = x_{CD}^n + u^* \cdot \Delta t \quad (3)$$

$$x_{Shock}^{n+1} = x_{Shock}^n + S_{Shock} \cdot \Delta t \quad (4)$$

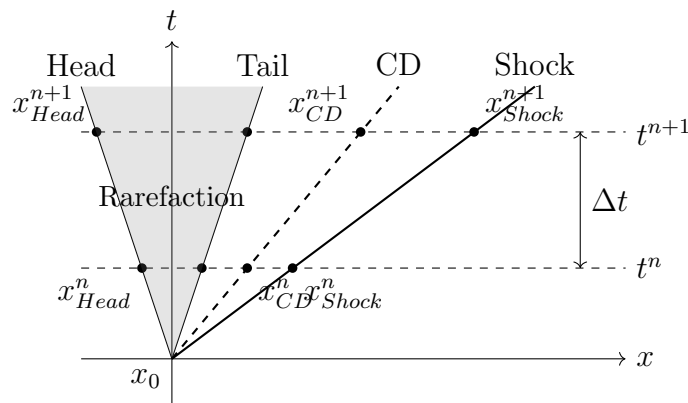
Trong đó, các vận tốc truyền sóng được xác định từ các biến trạng thái vùng sao (u^*, p^*, ρ_L^*) đã giải được:

- $S_{Head} = u_L - a_L$: Vận tốc âm thanh lan truyền vào miền trái (chưa bị nhiễu động).
- $S_{Tail} = u^* - a_L^*$: Vận tốc âm thanh lan truyền tại biên giới hạn của vùng sao trái, với $a_L^* = \sqrt{\gamma p^* / \rho_L^*}$.

- u^* : Vận tốc dòng chảy (convection velocity), chính là vận tốc di chuyển của gián đoạn tiếp xúc.
- S_{Shock} : Vận tốc lan truyền của sóng xung kích, xác định bởi hệ thức Rankine-Hugoniot:

$$S_{Shock} = u_R + a_R \sqrt{\frac{\gamma + 1}{2\gamma} \frac{p^*}{p_R} + \frac{\gamma - 1}{2\gamma}}$$

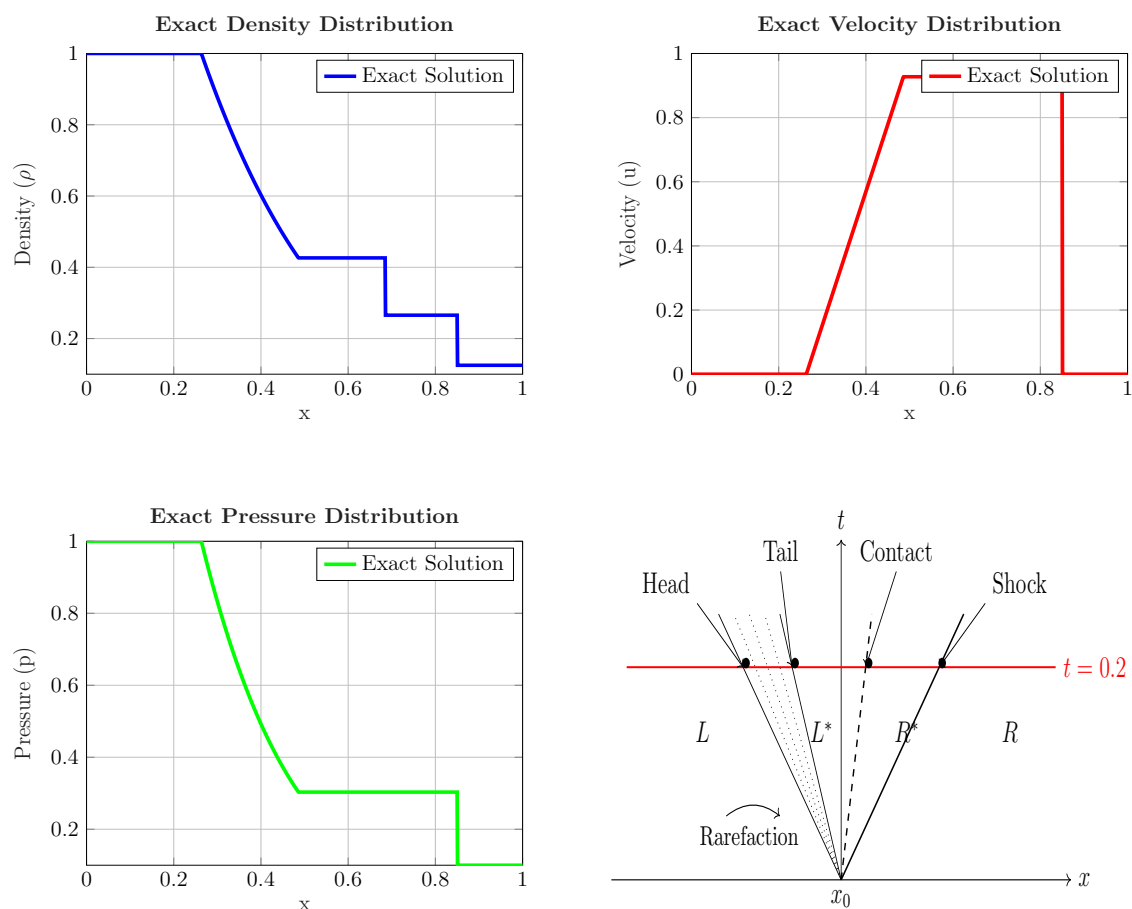
Lưu ý: Tại bước thời gian đầu tiên ($t^0 = 0$), tất cả các vị trí trên đều trùng nhau tại vị trí màng ngăn ban đầu x_0 . Kích thước vùng sóng giãn (đoạn $[x_{Head}, x_{Tail}]$) sẽ tăng dần theo thời gian vì $S_{Head} < S_{Tail}$.



Hình 3: Minh họa quá trình cập nhật vị trí các sóng từ t^n lên t^{n+1}

2.3 Minh họa kết quả bài toán tại $t = 0.2$

Dưới đây là phần đồ thị minh họa cho kết quả giải nghiệm chính xác với $t = 0.2$. Phần code Matlab để giải bài toán này được đính kèm ở thư mục matlab.

Hình 4: Kết quả nghiệm chính xác bài toán Riemann tại $t = 0.2$

3 Các phương pháp thể tích hữu hạn

3.1 Phương pháp thể tích hữu hạn của định luật bảo toàn

Trước tiên, ta có dạng tổng quát của phương trình Euler cho trường hợp một chiều như sau:

$$w_t + f(w)_x = 0.$$

Ta có thể diễn đạt hệ phương trình này thành các phương trình khác nhau tương ứng với:

- Bảo toàn khối lượng:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = 0.$$

- Bảo toàn động lượng:

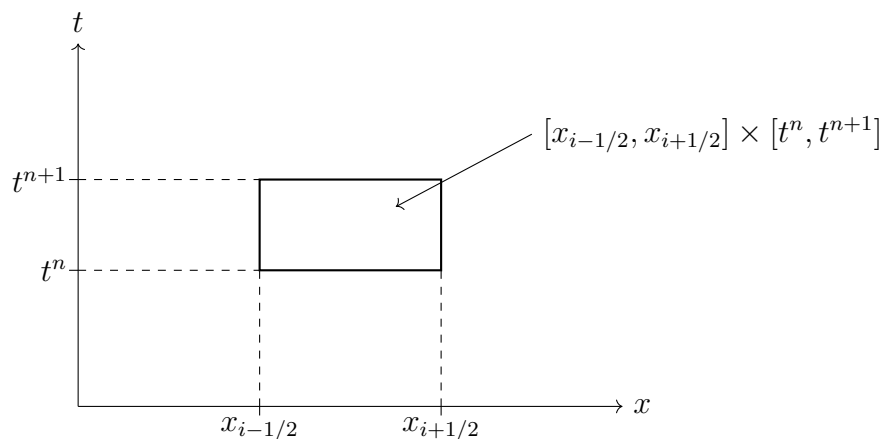
$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} = 0.$$

- Bảo toàn năng lượng:

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial(u(E + p))}{\partial x} = 0.$$

Ta xét hệ phương trình trên trên một miền tính toán là $\Omega = \{(x, t) : 0 \leq t \leq t_{\text{final}}, a(t) \leq x \leq b(t)\}$, với t_{final} là thời điểm cuối cùng mà ta muốn khảo sát, $a(t)$, $b(t)$ là biên của miền tính toán, thỏa điều kiện đầu $u(x, 0) = u_0(x)$.

Ta chia nhỏ đoạn $[a, b]$ thành N đoạn nhỏ hơn, ký hiệu đoạn con thứ i là $[x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$, $i = \overline{1, \dots, N}$. Tiếp theo, ta sẽ rời rạc hóa thời gian như sau: với giá trị Δt cố định, ta chia nhỏ đoạn $[0, t_{\text{final}}]$ thành các đoạn nhỏ hơn với khoảng cách là Δt . Khi đó, miền Ω ban đầu sẽ được phân hoạch thành các miền nhỏ hơn: $[x_{i-1/2}, x_{i+1/2}] \times [t^n, t^{n+1}]$ (t^n là mốc thời gian thứ n khi chia nhỏ miền thời gian - xem ảnh minh họa bên dưới).



Hình 5: Rời rạc hóa miền tính toán Ω thành các miền con

Lấy tích phân của phương trình Euler trên miền $[x_{i-1/2}, x_{i+1/2}] \times [t^n, t^{n+1}]$, ta có:

$$\begin{aligned} & \int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \left(\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial f(w)}{\partial x} \right) dx dt = 0 \\ \Leftrightarrow & \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left(\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial w}{\partial t} dx \right) dt + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left(\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial f(w)}{\partial x} dx \right) dt = 0 \\ \Leftrightarrow & \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \left(\int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{\partial w}{\partial t} dt \right) dx + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left(\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial f(w)}{\partial x} dx \right) dt = 0. \end{aligned}$$

Áp dụng Định lý cơ bản của giải tích (Newton-Leibniz):

- Với biến thời gian t :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{\partial w(x, t)}{\partial t} dt = w(x, t_{n+1}) - w(x, t_n)$$

- Với biến không gian x :

$$\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial f(w(x, t))}{\partial x} dx = f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))$$

Thay kết quả trên vào phương trình tích phân ban đầu, ta thu được phương trình cân bằng trên miền con $[x_{i-1/2}, x_{i+1/2}] \times [t^n, t^{n+1}]$:

$$\begin{aligned} & \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \left(\int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{\partial w}{\partial t} dt \right) dx + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left(\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial f(w)}{\partial x} dx \right) dt = 0 \\ \Leftrightarrow & \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} (w(x, t_{n+1}) - w(x, t_n)) dx + \int_{t_n}^{t_{n+1}} (f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))) dt = 0 \\ \Leftrightarrow & \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t_{n+1}) dx - \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t_n) dx + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(w(x_{i+1/2}, t)) dt - \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(w(x_{i-1/2}, t)) dt = 0 \end{aligned}$$

Ta áp dụng các ký hiệu:

$$[W]_i^n = \frac{1}{\Delta x_i} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t_n) dx, \quad F_{i+1/2} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(w(x_{i+1/2}, t)) dt$$

với $\Delta x_i = x_{i+1/2} - x_{i-1/2}$ và $\Delta t = t^{n+1} - t^n$. Bằng cách ký hiệu tương tự cho $[W]_i^{n+1}$ và $F_{i-1/2}$, ta có:

$$\Delta x_i [W]_i^{n+1} - \Delta x_i [W]_i^n + \Delta t F_{i+1/2} - \Delta t F_{i-1/2} = 0.$$

Chia cả hai vế phương trình cho Δx_i , ta thu được:

$$[W]_i^{n+1} = [W]_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x_i} (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}).$$

Giả sử giá trị của $F_{i+1/2}^n$ chỉ phụ thuộc vào các giá trị của W_i^n và W_{i+1}^n , khi đó ta có thể xấp xỉ $F_{i+1/2}^n$ như sau:

$$F_{i+1/2}^n \approx \mathcal{F}(W_i^n, W_{i+1}^n).$$

Bằng cách xấp xỉ tương tự cho $F_{i-1/2}^n$, ta có kết quả sau:

$$[W]_i^{n+1} = [W]_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x_i} (\mathcal{F}(W_i^n, W_{i+1}^n) - \mathcal{F}(W_{i-1}^n, W_i^n)).$$

Cách xấp xỉ như trên làm cho W_i^{n+1} chỉ phụ thuộc vào W_{i-1}^n, W_i^n và W_{i+1}^n , do đó ta gọi nó là phương pháp three-point stencil. Với mỗi cách chọn $\mathcal{F}$, ta có được một phương pháp số cho phương trình Euler.

Ta chọn $F_{i+1/2}^n \approx \mathcal{F}(W_i^n, W_{i+1}^n) = \frac{1}{2}(f(W_i^n) + f(W_{i+1}^n))$, khi đó phương trình cập nhật trở thành:

$$\begin{aligned} W_i^{n+1} &= W_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[\underbrace{\frac{1}{2}(f(W_i^n) + f(W_{i+1}^n))}_{F_{i+1/2}} - \underbrace{\frac{1}{2}(f(W_{i-1}^n) + f(W_i^n))}_{F_{i-1/2}} \right] \\ &= W_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [f(W_i^n) + f(W_{i+1}^n) - f(W_{i-1}^n) - f(W_i^n)] \end{aligned}$$

Các số hạng chứa $f(W_i^n)$ triệt tiêu lẫn nhau, ta thu được phương trình sai phân trung tâm (Central Difference Scheme):

$$W_i^{n+1} = W_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (f(W_{i+1}^n) - f(W_{i-1}^n)).$$

Nhận xét: Mặc dù phương pháp này đơn giản và trực quan, nhưng nó được chứng minh là **không ổn định (unstable)** đối với các bài toán hyperbolic (như hệ phương trình Euler) nếu không kèm theo các điều kiện rất nghiêm ngặt. Do đó, ta cần sử dụng phương pháp thay thế ổn định hơn, đó là phương pháp Lax-Friedrichs.

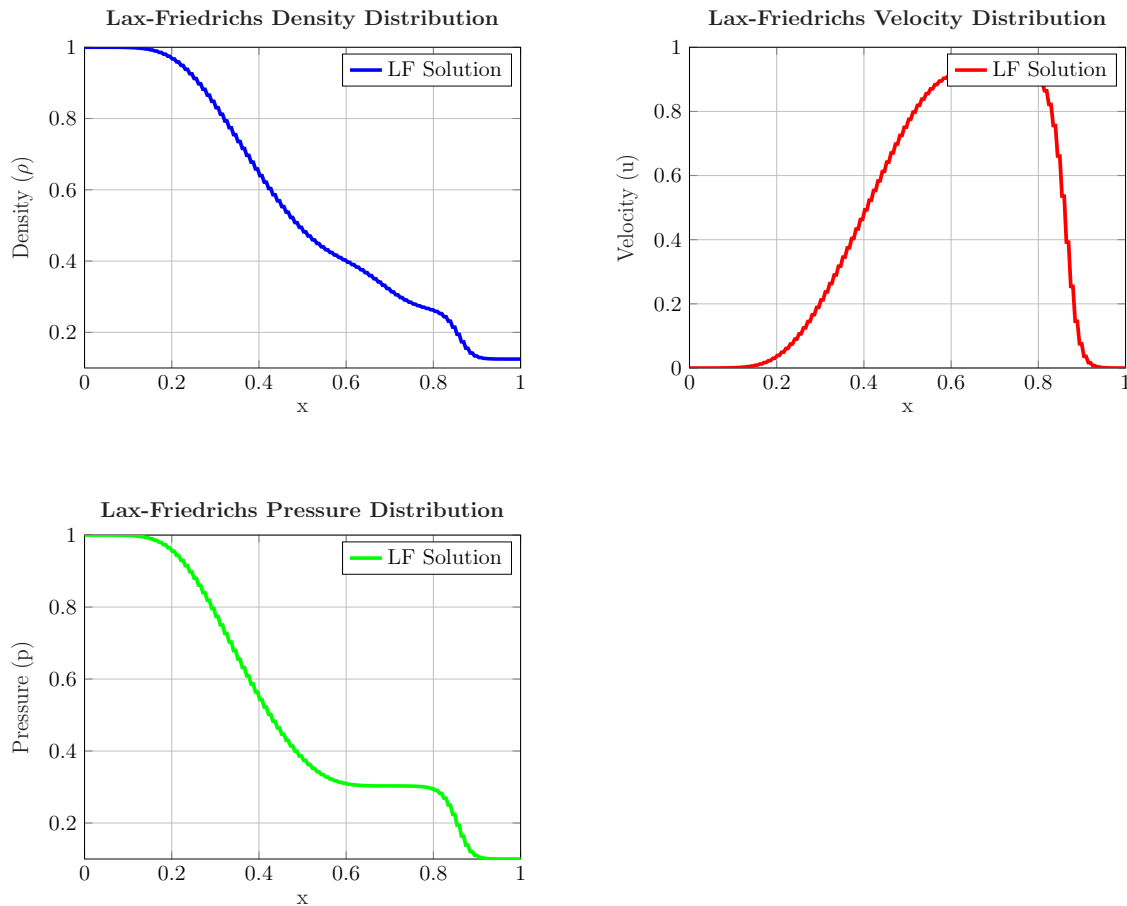
3.2 Phương pháp Lax-Friedrich và local Lax-Friedrich

3.2.1 Lax-Friedrich

Phương pháp Lax-Friedrich là một trong những phương pháp đơn giản nhất để giải hệ phương trình Euler. Bằng cách thay đổi $W_i^n = \frac{W_{i+1}^n + W_{i-1}^n}{2}$ vào phương trình sai phân trung tâm, ta có được phương pháp Lax-Friedrich:

$$W_i^{n+1} = \frac{W_{i-1}^n + W_{i+1}^n}{2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (f(W_{i+1}^n) - f(W_{i-1}^n)).$$

Dưới đây là kết quả áp dụng phương pháp Lax-Friedrich cho bài toán ống sốc Sod:

Hình 6: Kết quả phương pháp Lax-Friedrichs tại $t = 0.2$

3.2.2 Phương pháp local Lax-Friedrich

Phương pháp local Lax-Friedrich (LLF) là phương pháp cải tiến cho Lax-Friedrich. Phương pháp này hoạt động bằng cách thay thế giá trị $\frac{\Delta t}{\Delta x}$ bằng một giá trị cực đại α . Thành phần được thêm vào này được gọi là vận tốc truyền sóng cực đại (Maximum Local Wave Speed):

$$F_{i+1/2}^{LLF}(W_-, W_+) = \frac{1}{2} (f(W_-) + f(W_+)) - \frac{\alpha_{1/2}}{2} (W_+ - W_-).$$

Hệ số $\alpha_{i+1/2}$ được tính bằng công thức

$$\alpha_{i+1/2} = \max(|f'(W_i)|, |f'(W_{i+1})|)$$

đối với phương trình vô hướng, còn đối với phương trình Euler thì ta có:

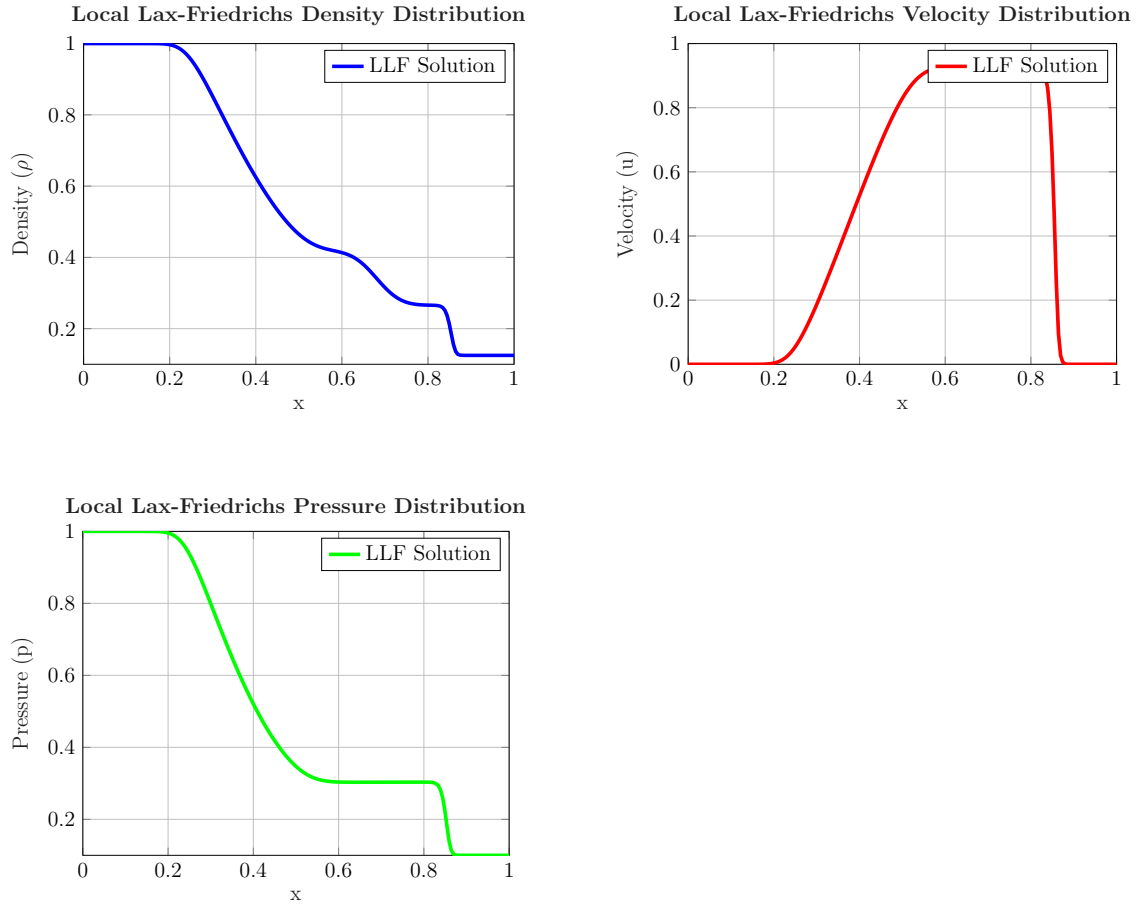
$$\alpha_{i+1/2} = \max(|\lambda(A(W_i))|, |\lambda(A(W_{i+1}))|)$$

Ghi chú: Trong công thức tính bên trên, $A(W) = \frac{\partial f}{\partial W}$ là ma trận Jacobian của hệ phương trình. Các trị riêng λ (eigenvalues) của ma trận này đại diện cho các vận tốc truyền sóng đặc trưng trong dòng chảy. Đối với hệ phương trình Euler 1 chiều, ba trị riêng này lần lượt là $u - c$, u , và $u + c$ (trong đó u là vận tốc dòng chảy và c là vận tốc âm thanh). Do đó, để đảm bảo

tính ổn định, hệ số α thực tế thường được tính bằng vận tốc sóng lớn nhất về mặt trị tuyệt đối:

$$\alpha_{i+1/2} = \max(|u_i| + c_i, |u_{i+1}| + c_{i+1})$$

Dưới đây là kết quả áp dụng phương pháp Local Lax-Friedrich cho bài toán ống sốc Sod:



3.3 Phương pháp bậc 2 cho không gian - Piecewise linear construction

Phương pháp LLF ở trên cho ta sai số bậc một theo không gian, vì nó dựa trên việc tái cấu trúc từng đoạn bằng hằng số. Cụ thể hơn, trong công thức

$$\begin{aligned} F_{i+1/2} &= \mathcal{F}(W_{i+1/2}^-, W_{i+1/2}^+) \\ &= \frac{1}{2} \left(f(W_{i+1/2}^-) + f(W_{i+1/2}^+) \right) - \frac{\alpha_{i+1/2}}{2} (W_{i+1/2}^+ - W_{i+1/2}^-), \end{aligned}$$

đối với LLF thì ta có $W_{i+1/2}^- = W_i$, $W_{i+1/2}^+ = W_{i+1}$.

Để tăng độ chính xác lên bậc 2 theo không gian, thay vì để $W_{i+1/2}^-$ và $W_{i+1/2}^+$ như trên, ta sẽ dùng các công thức sau:

$$W_{i+1/2}^- = W_i + W'_i \frac{\Delta x}{2}, \quad W_{i+1/2}^+ = W_{i+1} - W'_{i+1} \frac{\Delta x}{2}.$$

Phương pháp này được gọi là piecewise linear construction. Trong công thức, W'_i là đạo hàm tại x_i , tuy nhiên có thể được thay thế bởi một công thức tính toán phù hợp (do đạo hàm rất

khó tính). Cách đơn giản nhất là dùng hàm minmod với hai tham số:

$$W'_i = \frac{1}{\Delta x} \text{minmod}(W_i - W_{i-1}, W_{i+1} - W_i).$$

Với hàm minmod được cho bởi

$$\text{minmod}(a, b) = \begin{cases} a & \text{if } ab > 0, |a| \leq |b|, \\ b & \text{if } ab > 0, |b| < |a|, \\ 0 & \text{if } ab \leq 0. \end{cases}$$

hoặc công thức rút gọn

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \min(|a|, |b|).$$

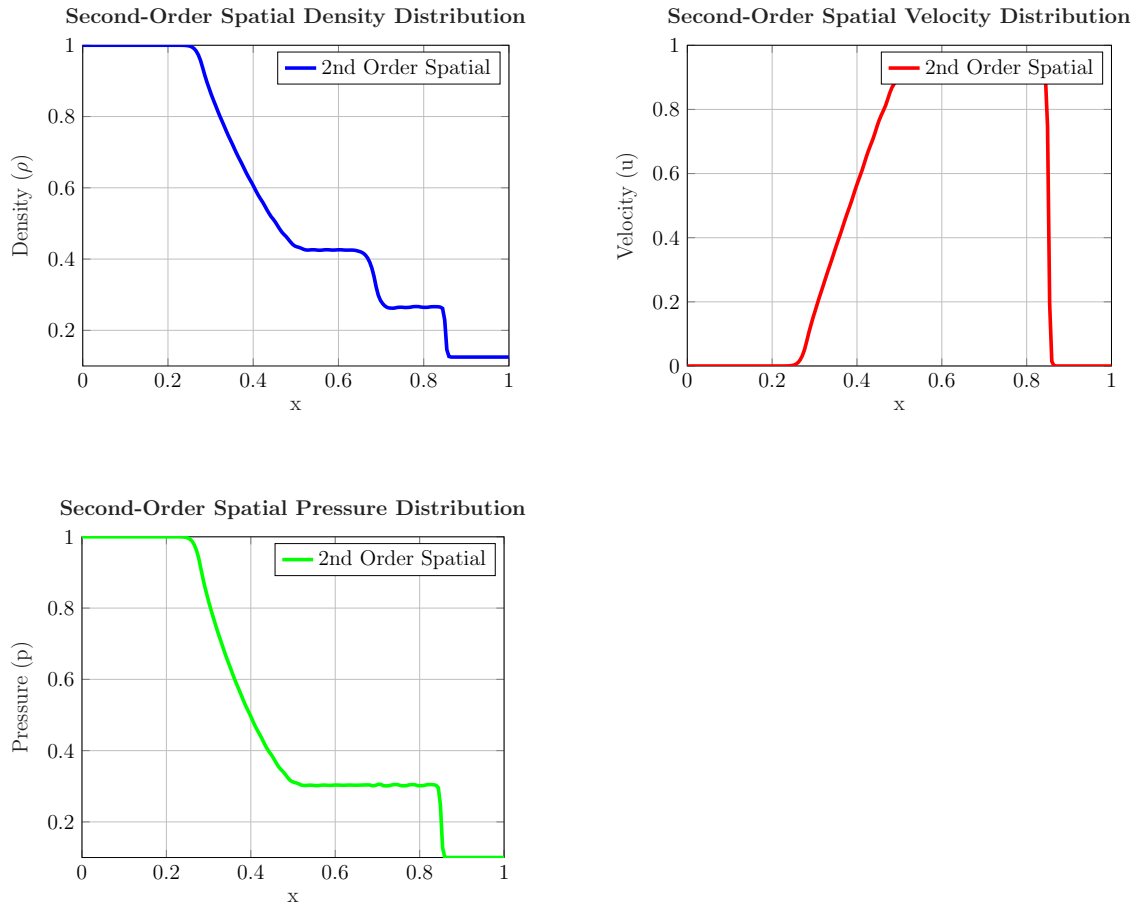
Bên cạnh công thức minmod cho hai tham số như trên thì ta cũng có thể dùng công thức minmod cho ba tham số:

$$W'_i = \text{minmod3} \left(\frac{\theta(W_{i+1} - W_i)}{\Delta x}, \frac{(W_{i+1} - W_{i-1})}{2\Delta x}, \frac{\theta(W_i - W_{i-1})}{\Delta x} \right).$$

và công thức minmod3 được cho bởi

$$\text{minmod3}(a, b, c) = \begin{cases} \min(|a|, |b|, |c|) \text{sign}(a) & \text{nếu } a, b, c \text{ cùng dấu,} \\ 0 & \text{nếu } a, b, c \text{ khác dấu.} \end{cases}$$

Dưới đây là kết quả áp dụng phương pháp bậc 2 không gian cho bài toán ống sốc Sod:

Hình 7: Kết quả phương pháp bậc 2 không gian tại $t = 0.2$

3.4 Phương pháp bậc 2 theo thời gian - Công thức Heun

3.4.1 Biến đổi phương trình về dạng ODE

Xét phương trình Euler 1 chiều:

$$w_t + f(w)_x = 0$$

trong đó:

$$w = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}, \quad f(w) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (E + p)u \end{pmatrix}.$$

Trước tiên, ta lấy tích phân phương trình ban đầu trên đoạn $[x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$:

$$\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \left(\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial f(w)}{\partial x} \right) dx = 0, \quad \text{hay} \quad \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial w}{\partial t} dx + \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial f(w)}{\partial x} dx = 0$$

Áp dụng quy tắc Leibniz cho số hạng đầu tiên và định lý cơ bản của giải tích cho số hạng thứ hai:

$$\begin{aligned}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial w}{\partial t} dx &= \frac{d}{dt} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t) dx, \\ \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial f(w)}{\partial x} dx &= [f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))].\end{aligned}$$

Suy ra:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t) dx + [f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))] = 0.$$

Chia hai vế của phương trình trên cho Δx :

$$\frac{1}{\Delta x} \frac{d}{dt} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t) dx + \frac{1}{\Delta x} [f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))] = 0.$$

Đặt giá trị trung bình trên ô (cell average) và các thông lượng số (numerical flux):

$$\langle w \rangle_i = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t) dx, \quad F_{i+1/2} \approx f(w(x_{i+1/2}, t)), \quad F_{i-1/2} \approx f(w(x_{i-1/2}, t)).$$

Cuối cùng ta thu được phương trình:

$$\frac{d\langle w \rangle_i}{dt} = -\frac{F_{i+1/2} - F_{i-1/2}}{\Delta x} =: \mathcal{F}_i(w).$$

Hệ phương trình thu được sau cùng là hệ ODE và có thể được tính xấp xỉ nghiệm bằng cách dùng phương pháp số cho phương trình vi phân. Trong bài này, ta sẽ dùng công thức Heun để đạt được sai số bậc 2 về mặt thời gian.

3.4.2 Áp dụng công thức Heun

Công thức lặp tổng quát của phương pháp Heun để tìm nghiệm xấp xỉ y_{i+1} tại bước $x_{i+1} = x_i + h$ (với h là bước nhảy thời gian) được xác định như sau:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} \left[f(x_i, y_i) + f\left(x_i + h, y_i + hf(x_i, y_i)\right) \right]$$

Trong đó, công thức có thể được diễn giải qua hai giai đoạn (Dự báo - Hiệu chỉnh):

$$\text{Dự báo (Predictor): } \tilde{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$\text{Hiệu chỉnh (Corrector): } y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})]$$

Để áp dụng công thức này vào bài toán, trước tiên ta sẽ "lắp ghép" các vector biến bảo toàn $W_i (\approx \langle w \rangle_i)$ và vector tốc độ biến thiên $\mathcal{F}_i$ thành các Vector trạng thái toàn cục W và $\mathcal{F}$, khi đó ta có hệ:

$$\frac{dW}{dt} = \mathcal{F}(W).$$

Áp dụng công thức Heun với bước thời gian Δt , ta có công thức cập nhật nghiệm:

$$W^{n+1} = W^n + \frac{\Delta t}{2} \left[\mathcal{F}(W^n) + \mathcal{F}\left(W^n + \Delta t \mathcal{F}(W^n)\right) \right].$$

Cụ thể hơn, thuật toán được thực hiện qua 4 bước:

1. Bước 1 (Tính độ dốc ban đầu): Tính toán vector thay đổi dựa trên trạng thái hiện tại tại W^n :

$$K_1 = \mathcal{F}(W^n)$$

2. Bước 2 (Dự báo - Predictor): Ước lượng nghiệm trung gian W^* (nghiệm dự báo) bằng phương pháp Euler thuận:

$$W^* = W^n + \Delta t K_1$$

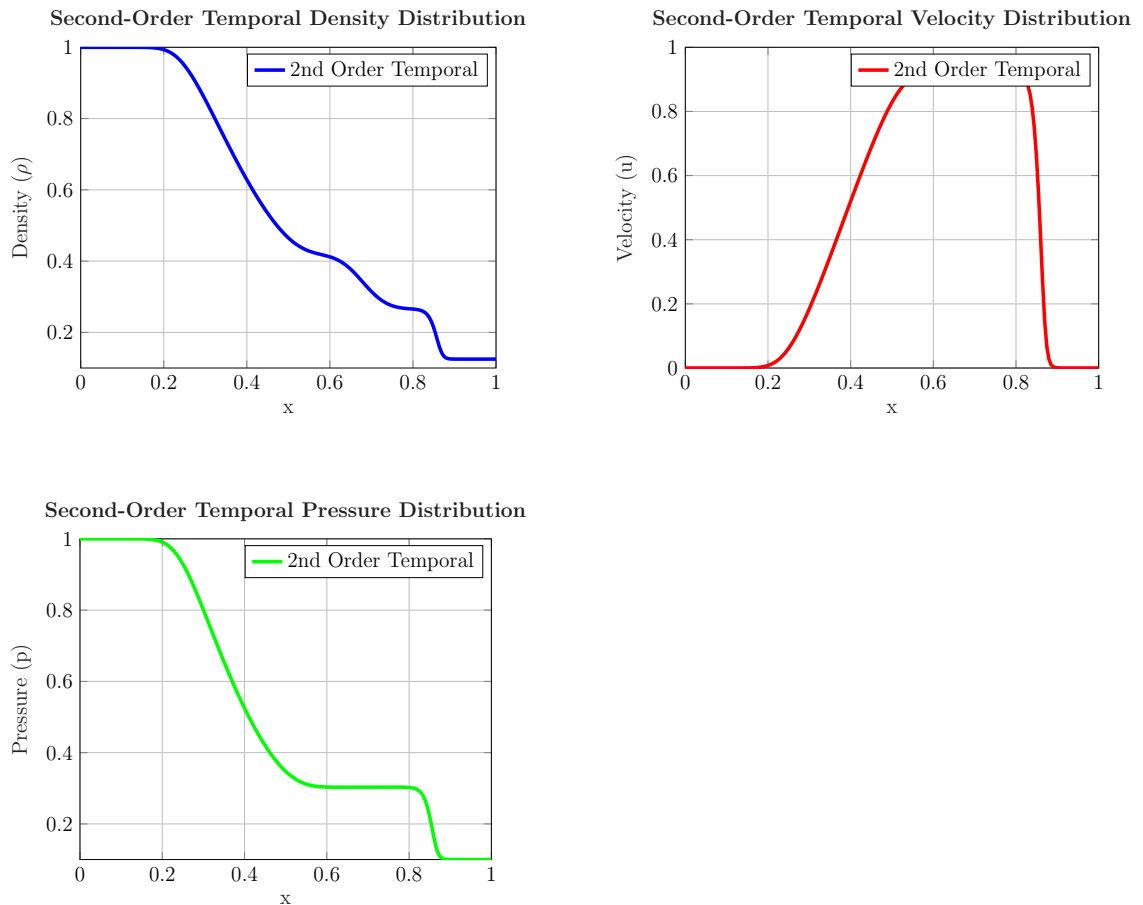
3. Bước 3 (Tính độ dốc tại điểm dự báo): Tính toán vector thay đổi dựa trên trạng thái dự báo W^* :

$$K_2 = \mathcal{F}(W^*)$$

4. Bước 4 (Hiệu chỉnh - Corrector): Cập nhật nghiệm chính thức tại bước thời gian mới $n + 1$ bằng trung bình cộng của hai độ dốc:

$$W^{n+1} = W^n + \frac{\Delta t}{2}(K_1 + K_2)$$

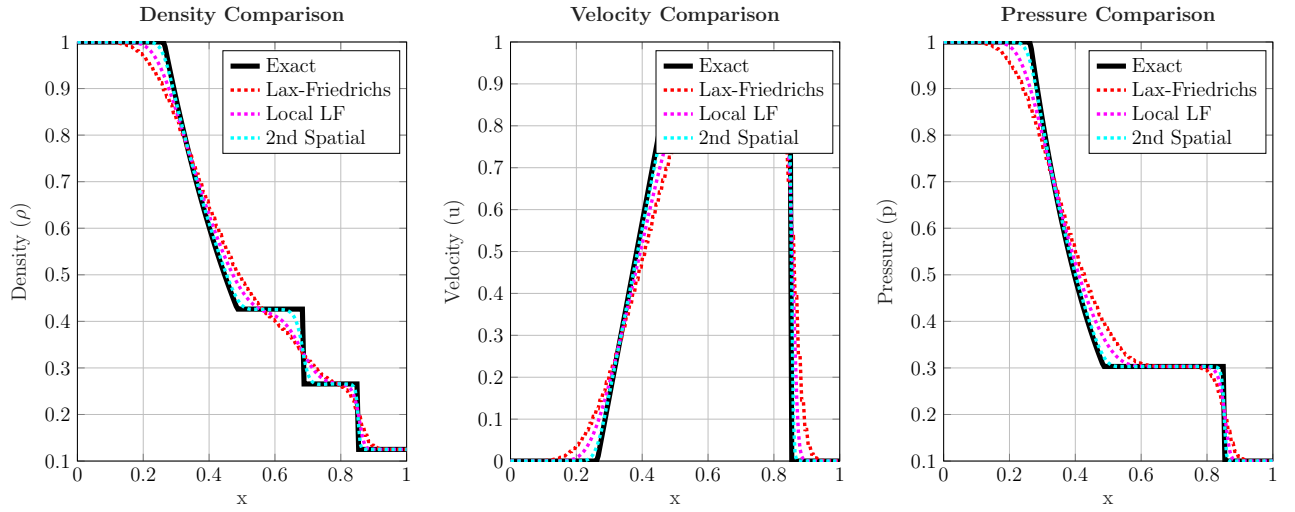
Dưới đây là kết quả áp dụng phương pháp bậc 2 thời gian cho bài toán ống sốc Sod:



Hình 8: Kết quả phương pháp bậc 2 thời gian tại $t = 0.2$, kết hợp công thức minmod

4 So sánh nghiệm xấp xỉ và nghiệm chính xác

Tổng hợp kết quả từ các phần trước, ta có thể vẽ được đồ thị so sánh như sau:



Hình 9: So sánh các phương pháp số với nghiệm chính xác tại $t = 0.2$

(Phần code Matlab để so sánh được đính kèm ở thư mục `./matlab/compare_all_methods.m`)

Dựa trên đồ thị nghiệm và đặc tính của các phương pháp số, ta có các nhận xét về phân bố sai số của bài toán Sod Shock Tube như sau:

Vị trí tập trung sai số

Đồ thị sai số không phân bố đều mà tập trung tại các vùng thay đổi mạnh của trường dòng chảy:

- Sóng xung kích (Shock Wave) tại $x \approx 0.85$: Đây là nơi sai số đạt giá trị cực đại (L_∞). Do lưới tính toán hữu hạn không thể mô tả hoàn hảo một bước nhảy thẳng đứng, nghiệm số luôn có xu hướng bị trượt (smearing) tại vị trí này.
- Gián đoạn tiếp xúc (Contact Discontinuity) tại $x \approx 0.5$: Tại đây xuất hiện một đỉnh sai số thứ hai, thường thấp hơn và rộng hơn so với tại vị trí shock.
- Vùng sóng giãn (Rarefaction Wave): Sai số thấp và phân bố trải dài, phản ánh khả năng mô tả tốt các biến đổi trơn của thuật toán.

So sánh các phương pháp số

- Phương pháp Lax-Friedrichs (Cấp 1): Do độ nhớt nhân tạo (numerical viscosity) lớn, phương pháp này gây ra hiện tượng tán xạ (dissipation) mạnh. Sai số L_1 lớn do biên dạng nghiệm bị làm trơn quá mức (excessive smearing) tại các vị trí gián đoạn.
- Các phương pháp độ phân giải cao (2nd Order): Sử dụng bộ hạn chế từ thông (flux limiters), các phương pháp này giảm thiểu đáng kể sai số tán xạ, cho biên dạng sóng sắc nét hơn (sharper resolution). Sai số L_1 nhỏ hơn đáng kể so với phương pháp cấp 1. Việc không xuất hiện các dao động giả (oscillations) gần vùng shock cho thấy tính ổn định TVD (Total Variation Diminishing) được đảm bảo.

Kết luận

Chúng em trình bày một cách hệ thống các phương pháp thể tích hữu hạn để giải hệ phương trình Euler một chiều, từ những phương pháp cơ bản đến các phương pháp cải tiến với độ chính xác cao hơn.

4.1 Những kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện, đã đạt được những kết quả chính sau:

- **Xây dựng cơ sở lý thuyết vững chắc:** Trình bày chi tiết hệ phương trình Euler, các tính chất toán học và vật lý của hệ phương trình hyperbolic.
- **Phát triển các phương pháp số:** Cài đặt thành công các phương pháp thể tích hữu hạn bằng matlab:
 - Phương pháp Lax-Friedrich cơ bản
 - Phương pháp Local Lax-Friedrich cải tiến
 - Phương pháp bậc 2 theo không gian (Piecewise linear construction)
 - Phương pháp bậc 2 theo thời gian (Công thức Heun)
- **Kiểm nghiệm và so sánh:** Áp dụng các phương pháp vào bài toán ống sốc Sod cổ điển và so sánh kết quả với nghiệm chính xác, đánh giá độ chính xác và hiệu quả của từng phương pháp.
- **Phân tích ưu nhược điểm:** Chỉ ra rằng phương pháp bậc cao cho kết quả chính xác hơn nhưng đòi hỏi chi phí tính toán lớn hơn.

4.2 Đánh giá và nhận xét

Các phương pháp thể tích hữu hạn cho thấy:

- Phương pháp Lax-Friedrich đơn giản, ổn định nhưng có độ chính xác thấp do tính khuếch tán số cao.
- Phương pháp Local Lax-Friedrich cải thiện đáng kể độ chính xác bằng cách sử dụng vận tốc truyền sóng cục bộ.
- Các phương pháp bậc cao (bậc 2 theo không gian và thời gian) cho kết quả chính xác hơn, đặc biệt trong việc bắt các đặc trưng của sóng sốc và sóng giãn nở.
- Việc kết hợp cả hai cải tiến (bậc 2 không gian và thời gian) cho kết quả tốt nhất trong các phương pháp đã khảo sát.

4.3 Hướng phát triển

Từ kết quả như trên, một số hướng phát triển tiếp theo có thể được đề xuất:

- Mở rộng nghiên cứu sang các phương pháp bậc cao hơn (bậc 3, bậc 4) như WENO, DG.
- Áp dụng các phương pháp đã nghiên cứu cho bài toán đa chiều (2D, 3D).
- Nghiên cứu các kỹ thuật thích ứng lưới (adaptive mesh refinement) để tối ưu hóa hiệu quả tính toán.
- Phát triển các phương pháp song song hóa để giải quyết các bài toán quy mô lớn.
- Ứng dụng vào các bài toán thực tế trong kỹ thuật như động lực học khí, thiết kế máy bay, mô phỏng vụ nổ.

Tài liệu

- [1] Phan Thi My Duyen (2021). *Finite volume method for one-dimensional Euler equations and application to multi-fluid problem*.
- [2] Toro, E. F. (2009). *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction* (3rd ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- [3] Whitham, G. B. (1974). *Linear and Nonlinear Waves*. John Wiley & Sons, New York.